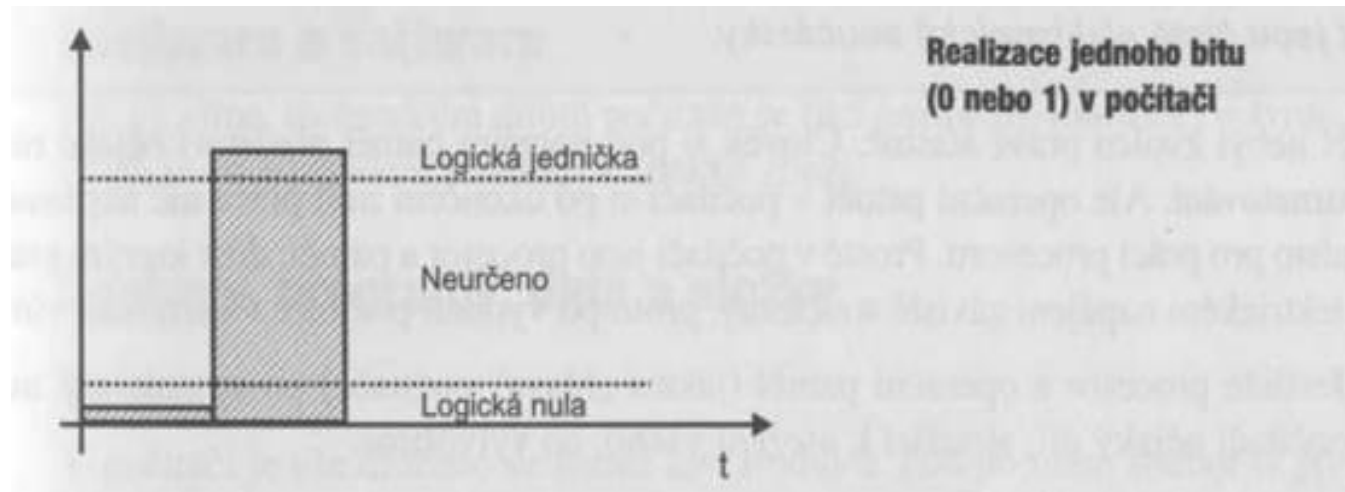


Kontrola bezchybné
komunikace, přenosová
rychlost

Kontrola bezchybné komunikace

- Digitální zařízení využívá nesmírně rychlý tok nul a jedniček
- Rekonstrukce poškozeného signálu je „téměř“ bezchybná



téměř nám ale nestačí!

Proč data z
poškrábaného
CD jsou
dekódována
bezchybně?



REDUNDANTNÍ (NADBYTEČNÉ) INFORMACE

- ▶ Jako součást souboru se ukládají nadbytečné informace
- ▶ Tyto informace slouží pro kontrolu bezchybného přenosu
- ▶ Pokud indikují chybu - informace se přenáší znovu nebo dojde k její nápravě (samoopravný kód)

Samodetekující kódy

- ▶ Odhalí chybu, ale neví kde, a neumí ji opravit
- ▶ Např.: JEDENÁCTKOVÝ SAMODETEKUJÍCÍ KÓD využívá dělitelnost číslem 11 (všechna rodná čísla od roku 1986 jsou dělitelná jedenácti)
- ▶ Na podobném principu jsou ošetřeny ISBN a ISSN kódy (knižní), čísla bankovních účtů a platebních karet a některé čárové kódy.

Další způsoby - kontrolní součet

- ▶ Po určité skupině čísel pošleme i jejich součet
- ▶ Např.: 1, 8, 6, 9, 12, 24, 4, **64**, 1, 3, 5, 20, 1, 15, **45**

Další způsoby - přenos více kopií

- Pošleme informace ve 3 kopiích, v každém sloupci vybereme tu nejčastější možnost

Original File

001110110001010010100100001101001...
001110110001010010100100001101001...
001110110001010010100100001101001...

Redundant copies

Další způsoby - přenos více kopií

- Pošleme informace ve 3 kopiích, v každém sloupci vybereme tu nejčastější možnost

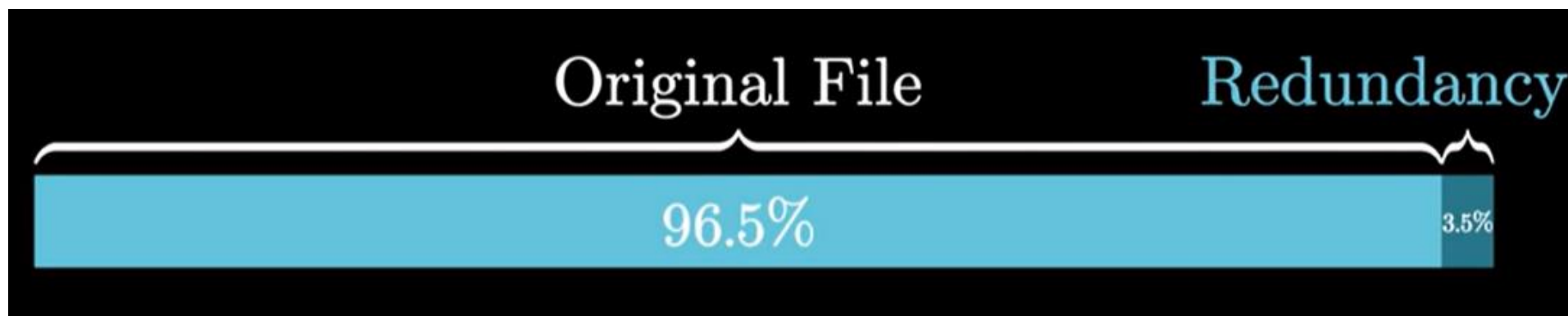
Original File																							
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Redundant copies																							

- 2/3 INFORMACÍ JE REDUNDANTNÍCH



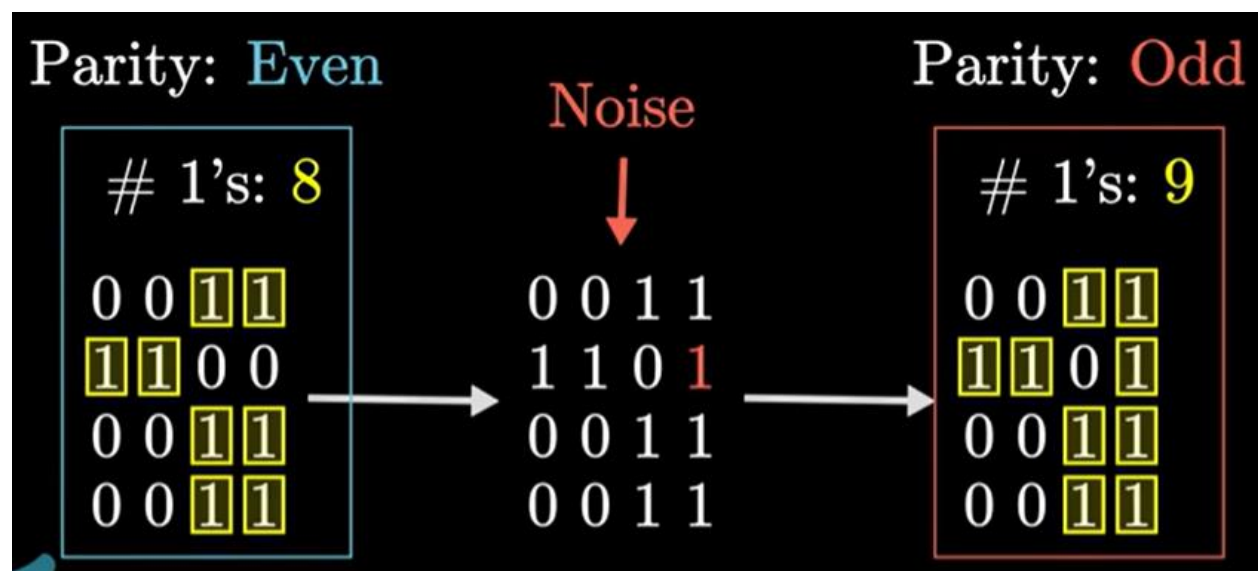
- A PŘESTO TO NENÍ 100% BEZCHYBNÉ

CHCEME SNÍŽIT MNOŽSTVÍ REDUNDANTNÍCH INFORMACÍ



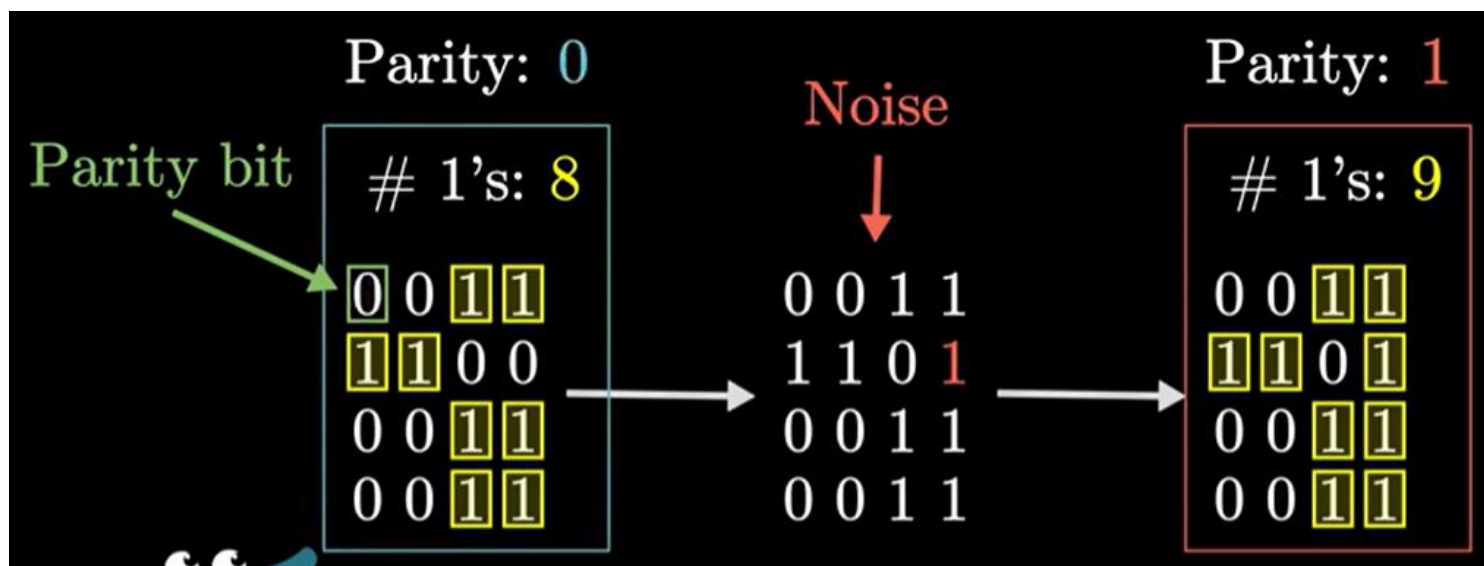
HAMMINGŮV KÓD

- ▶ JEDEN Z PRVNÍCH KÓDŮ (40. léta 20. století)
- ▶ Prvotní myšlenka: PŘIDAT KONTROLNÍ BIT, KTERÝ POČÍTAL, ZDA SOUČET VŠECH ČÍSLIC VE ZPRÁVĚ JE LICHÝ NEBO SUDÝ



HAMMINGŮV KÓD

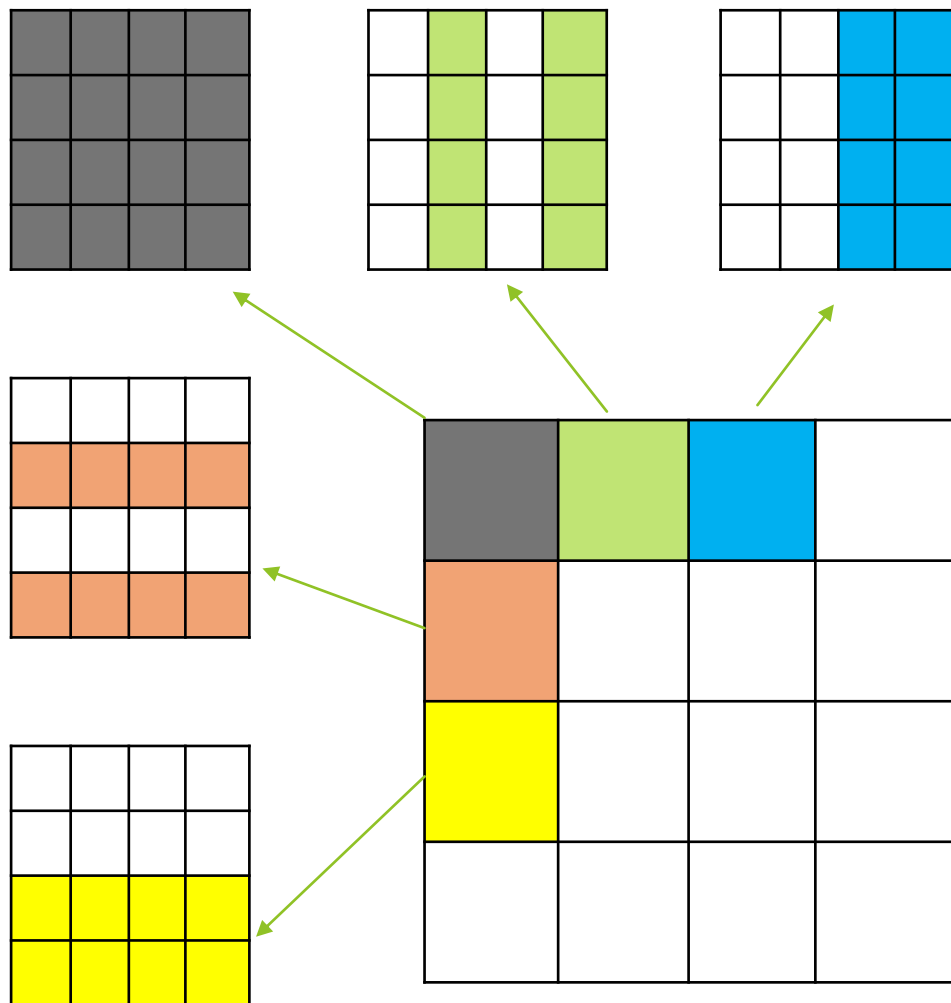
- ▶ JEDEN Z PRVNÍCH KÓDŮ (40. léta 20. století)
- ▶ Prvotní myšlenka: PŘIDAT KONTROLNÍ BIT, KTERÝ POČÍTAL, ZDA SOUČET VŠECH ČÍSLIC VE ZPRÁVĚ JE LICHÝ NEBO SUDÝ



- ▶ VÍM, ŽE NĚKDE JE CHYBA, ALE NEVÍM KDE
- ▶ A CO KDYŽ SE ŠPATNĚ PŘENESOU DVĚ ČÍSLICE?

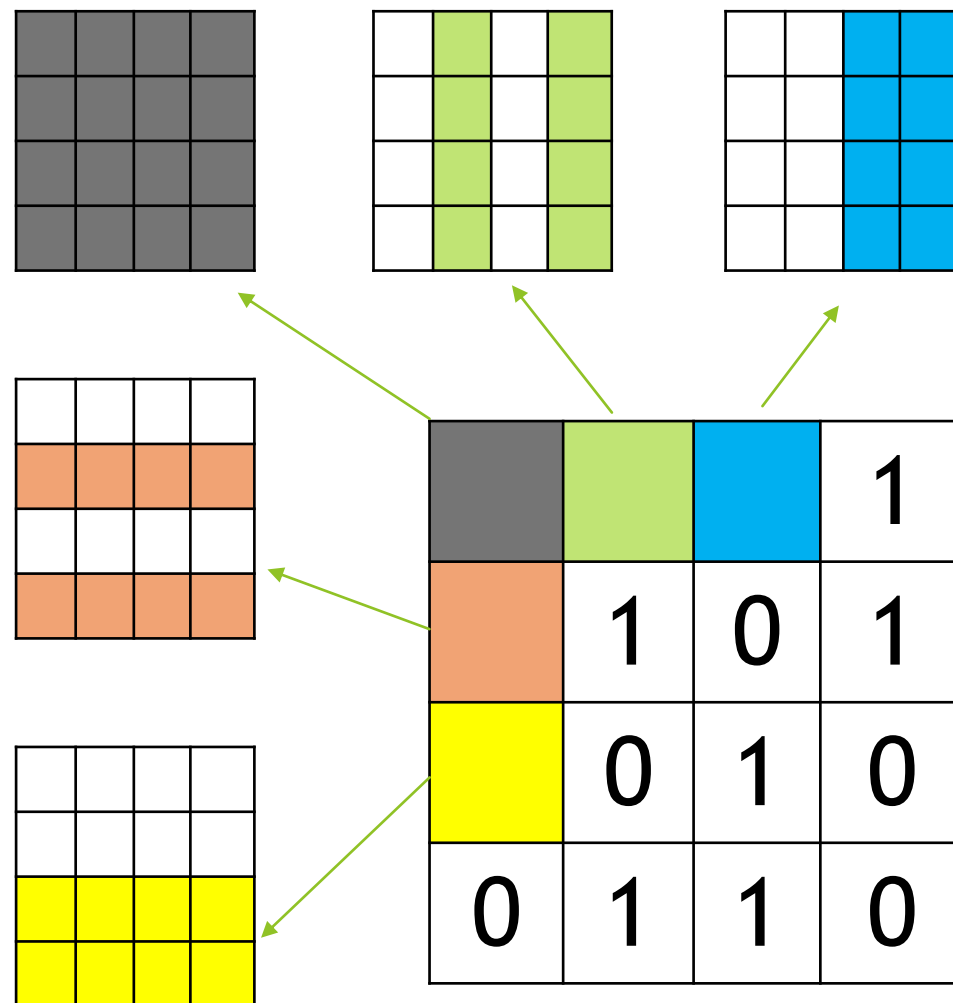
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



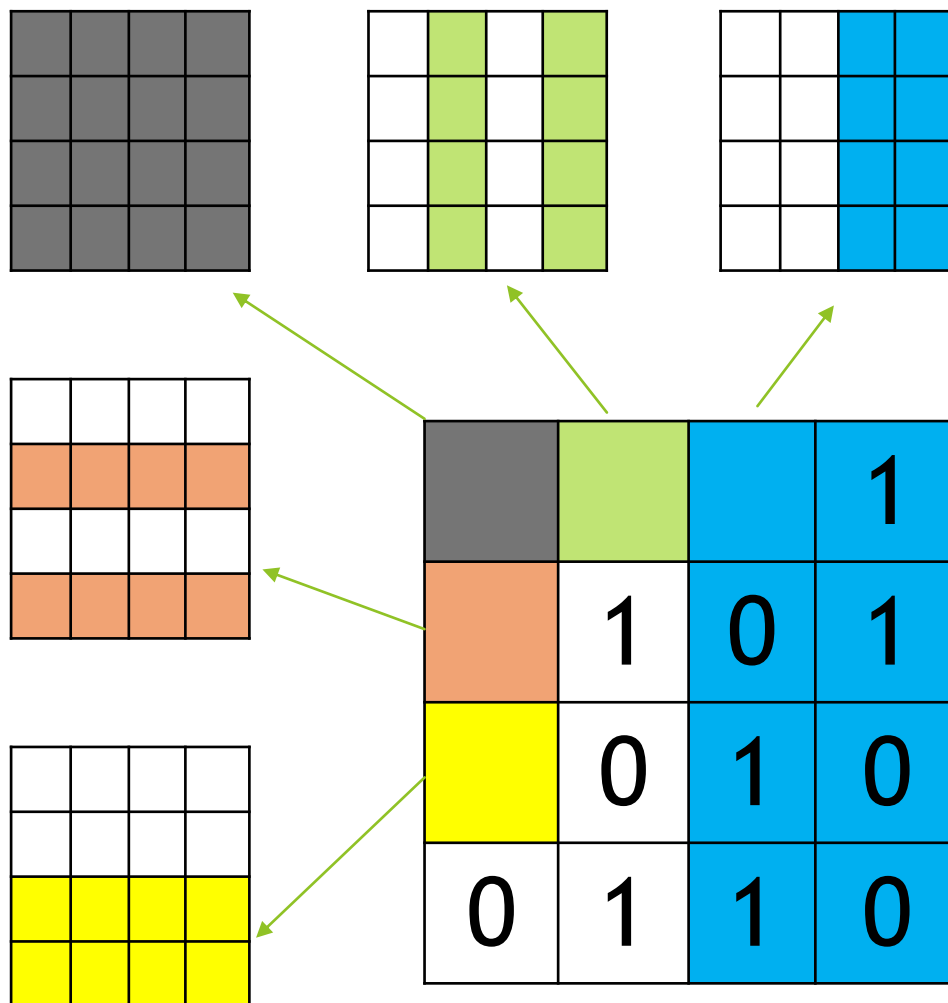
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



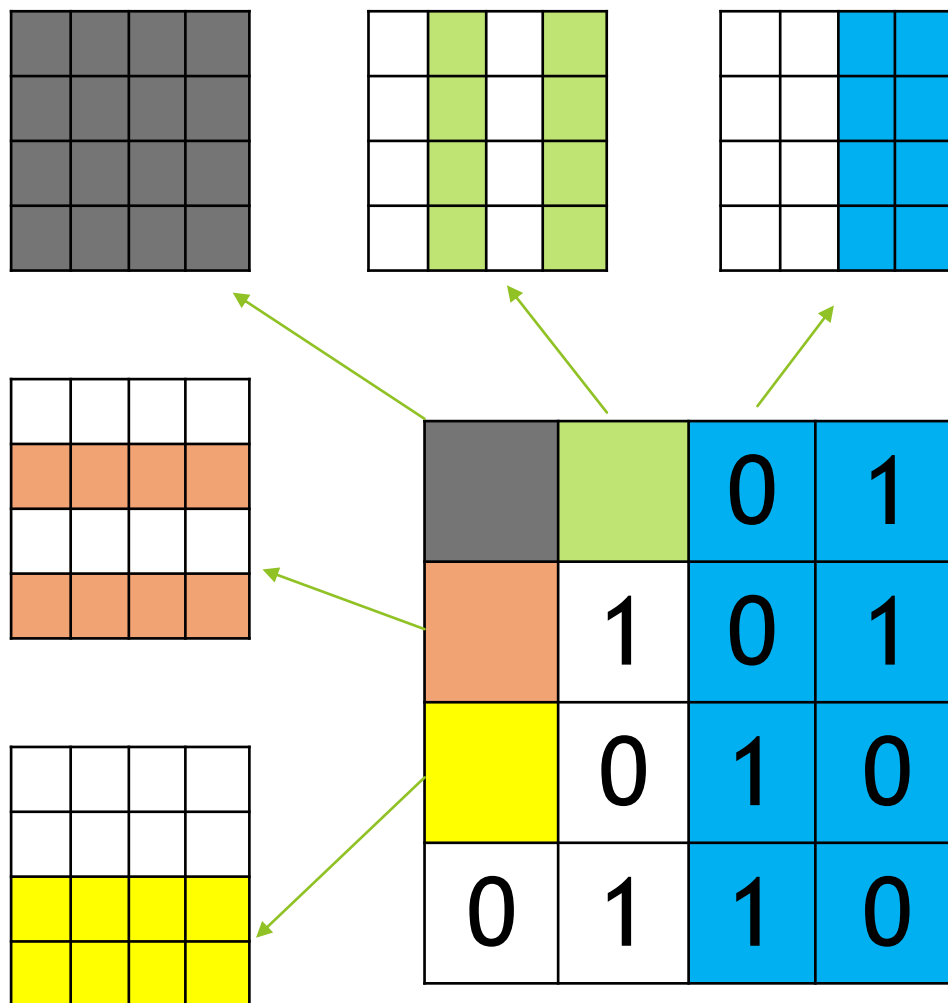
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



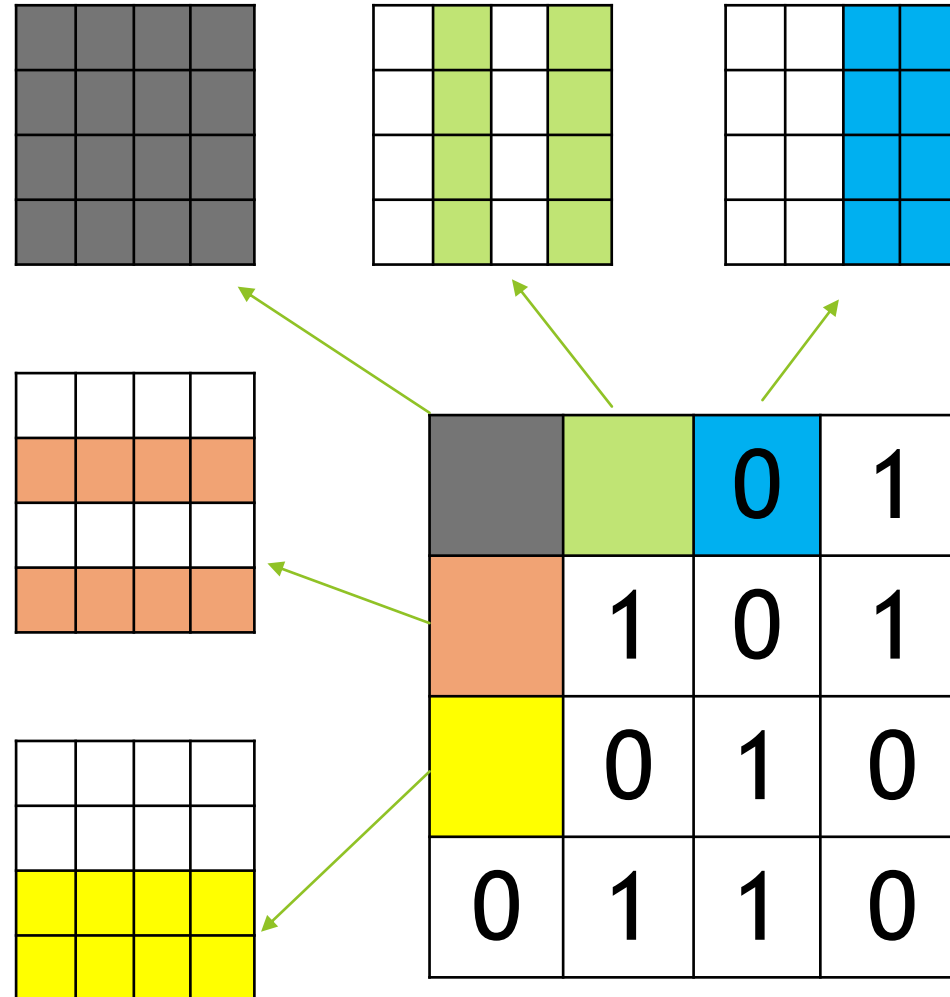
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



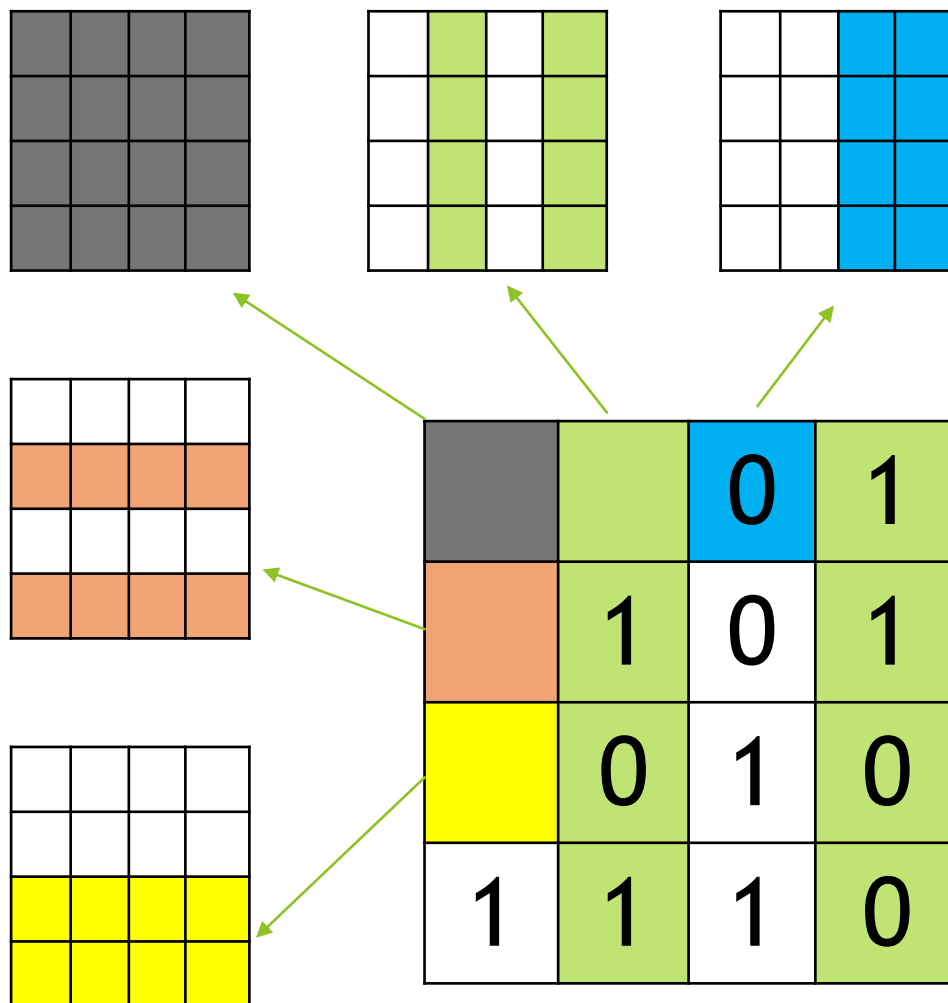
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



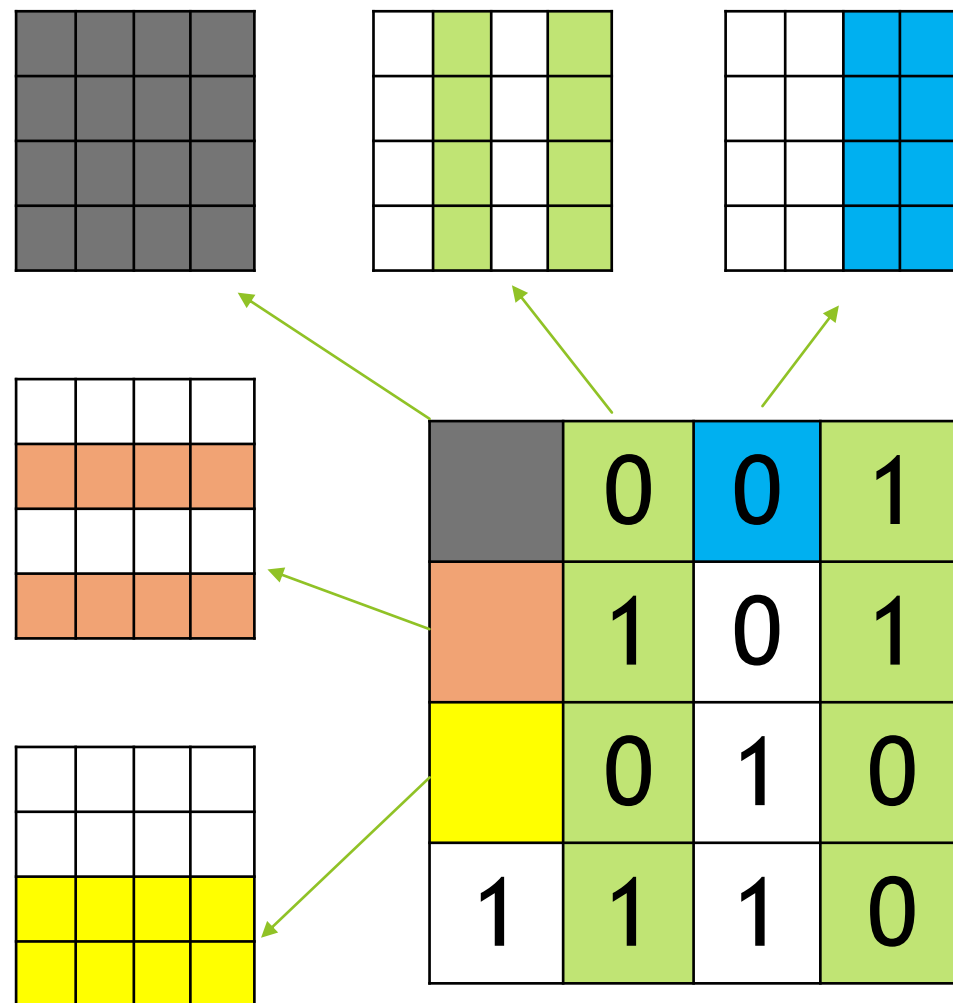
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



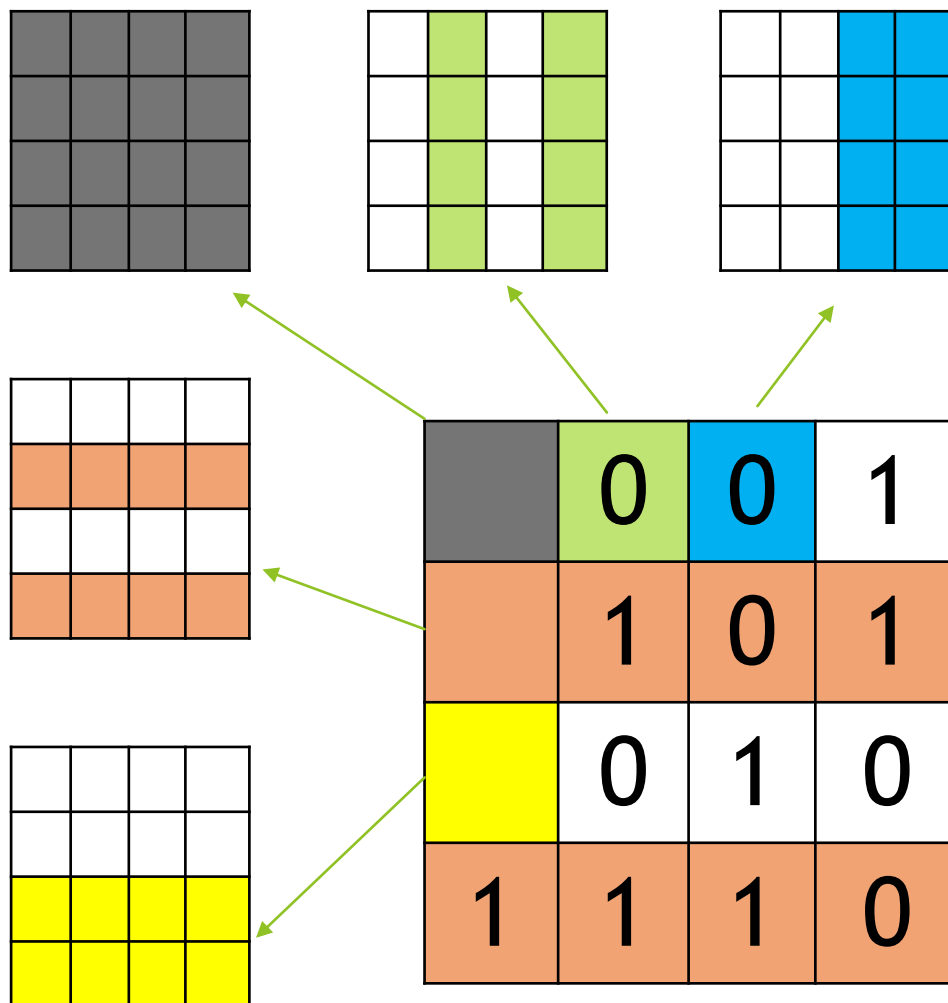
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



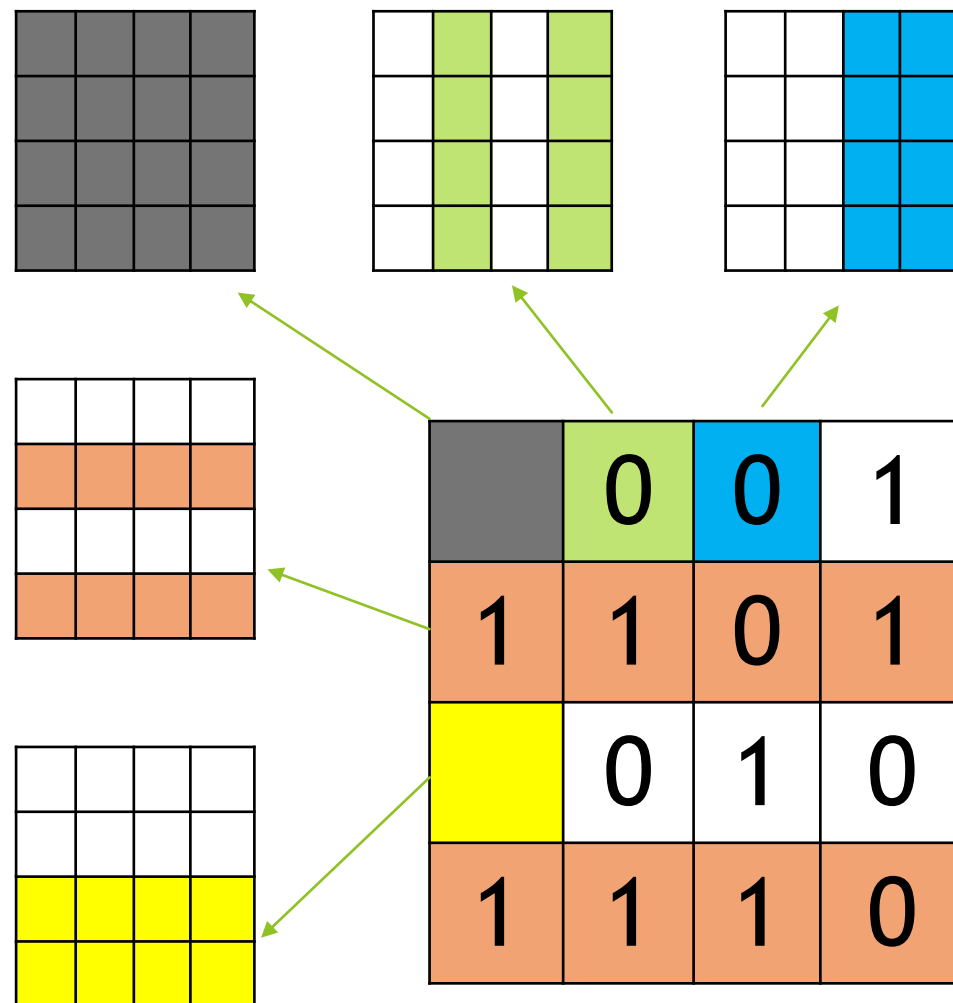
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



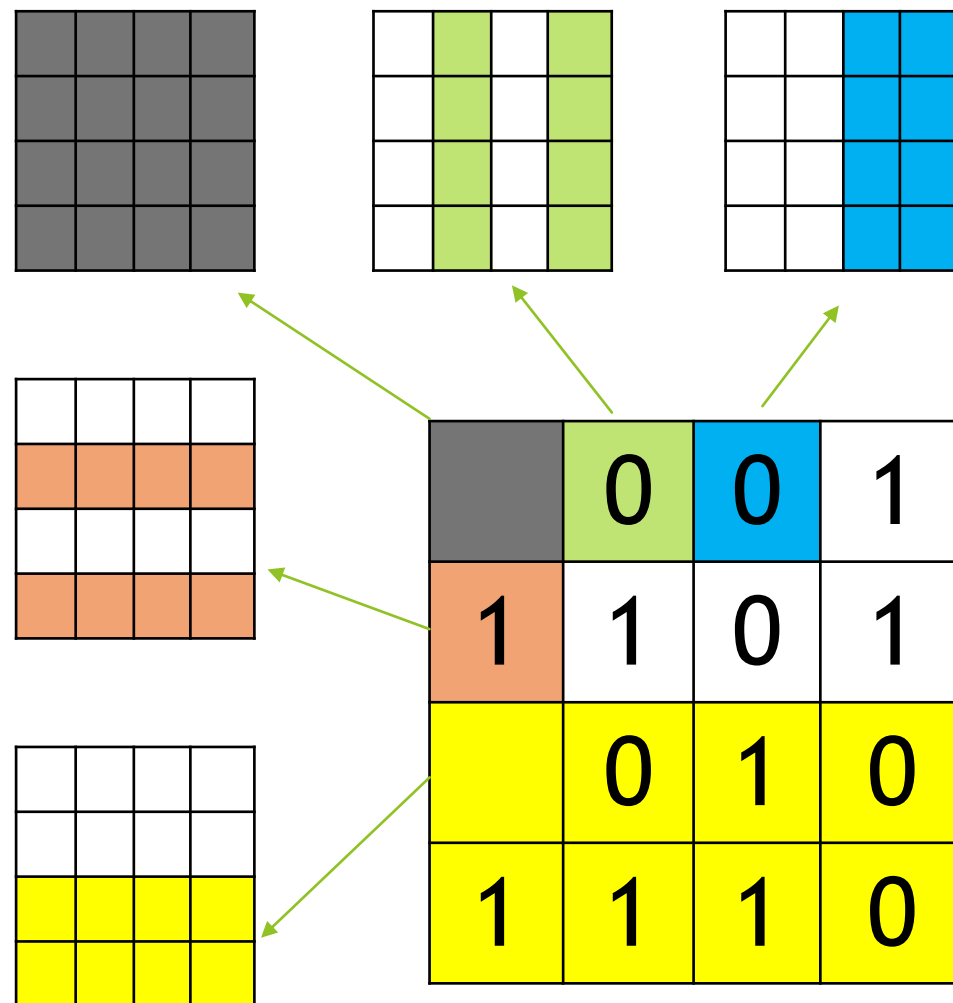
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



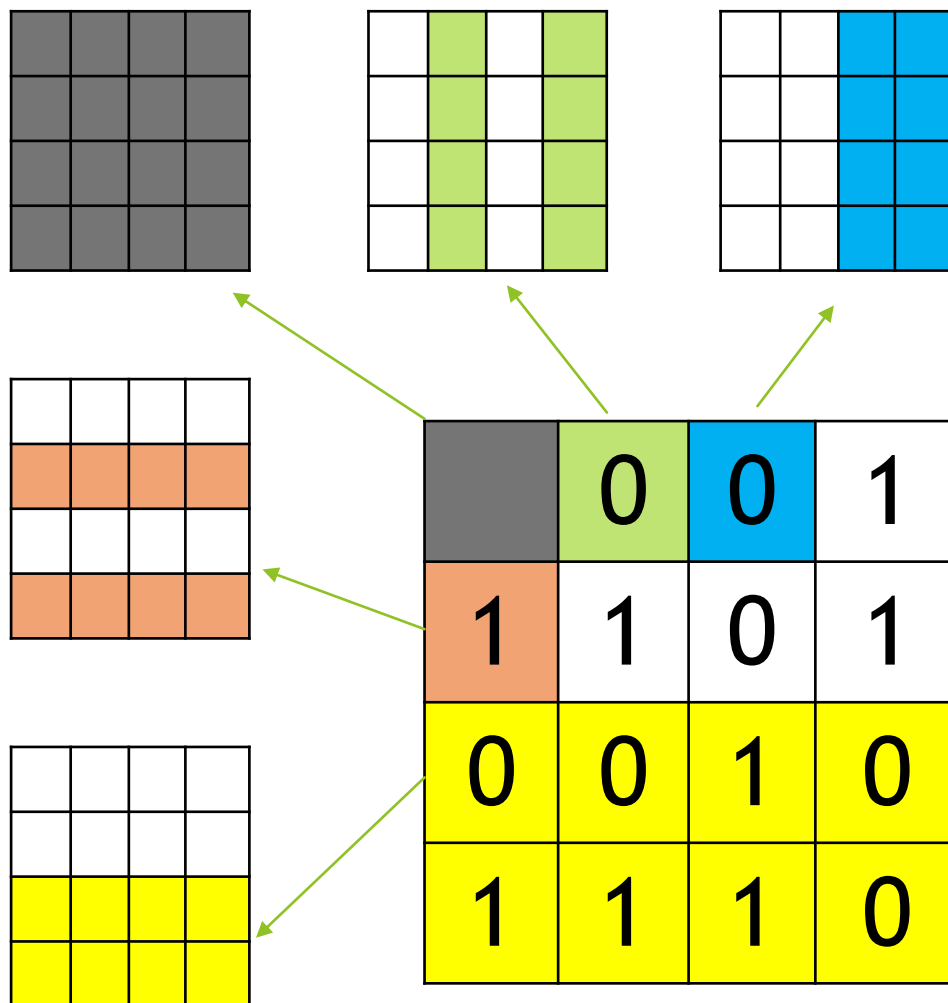
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



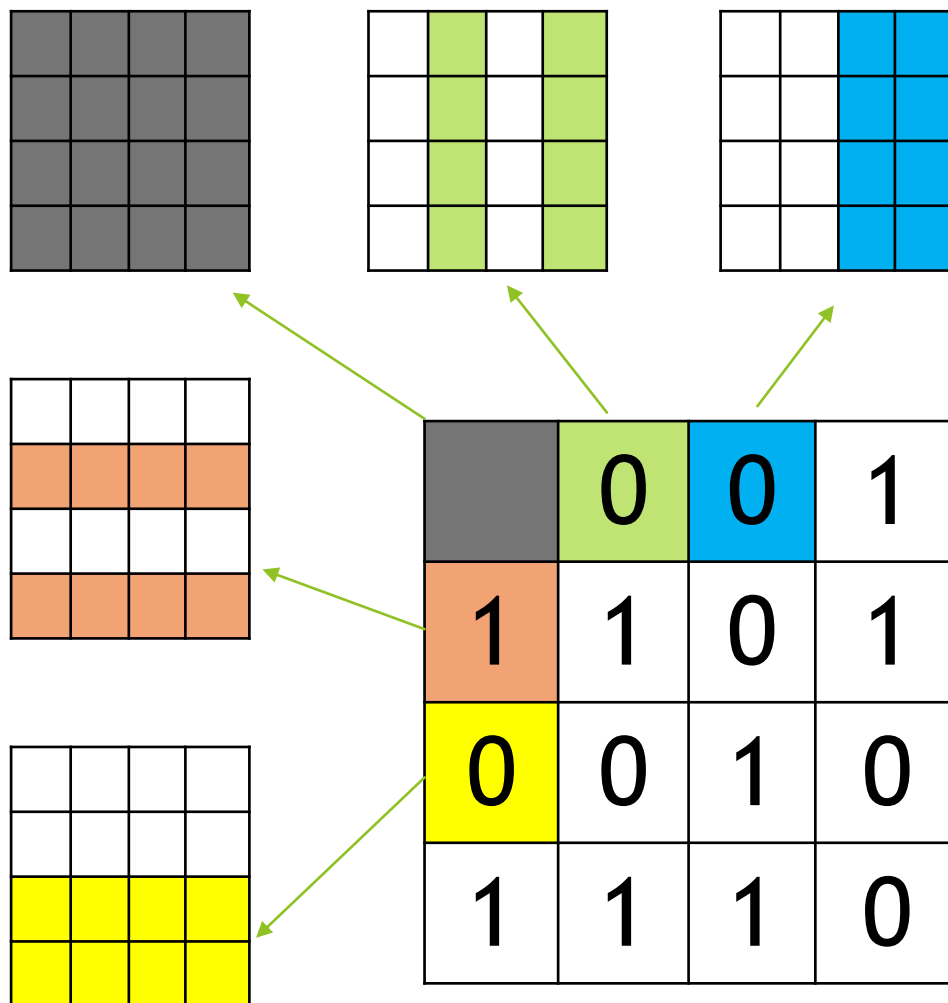
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



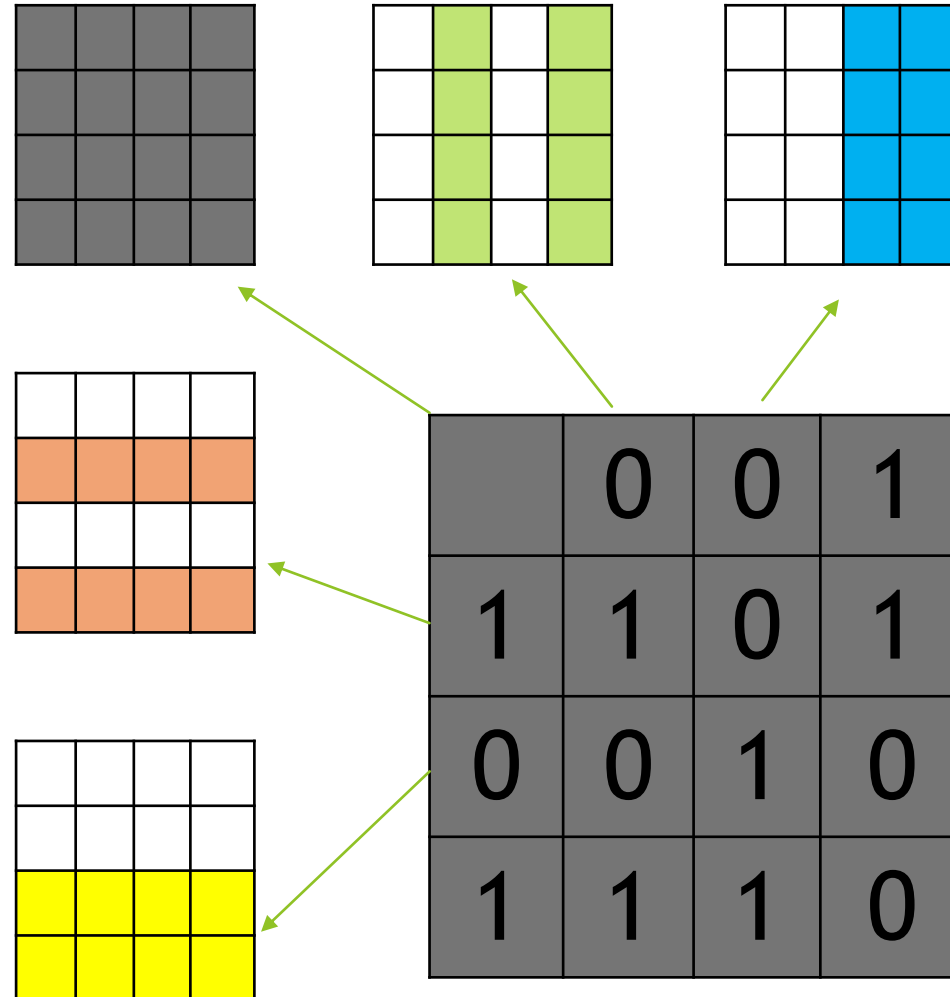
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



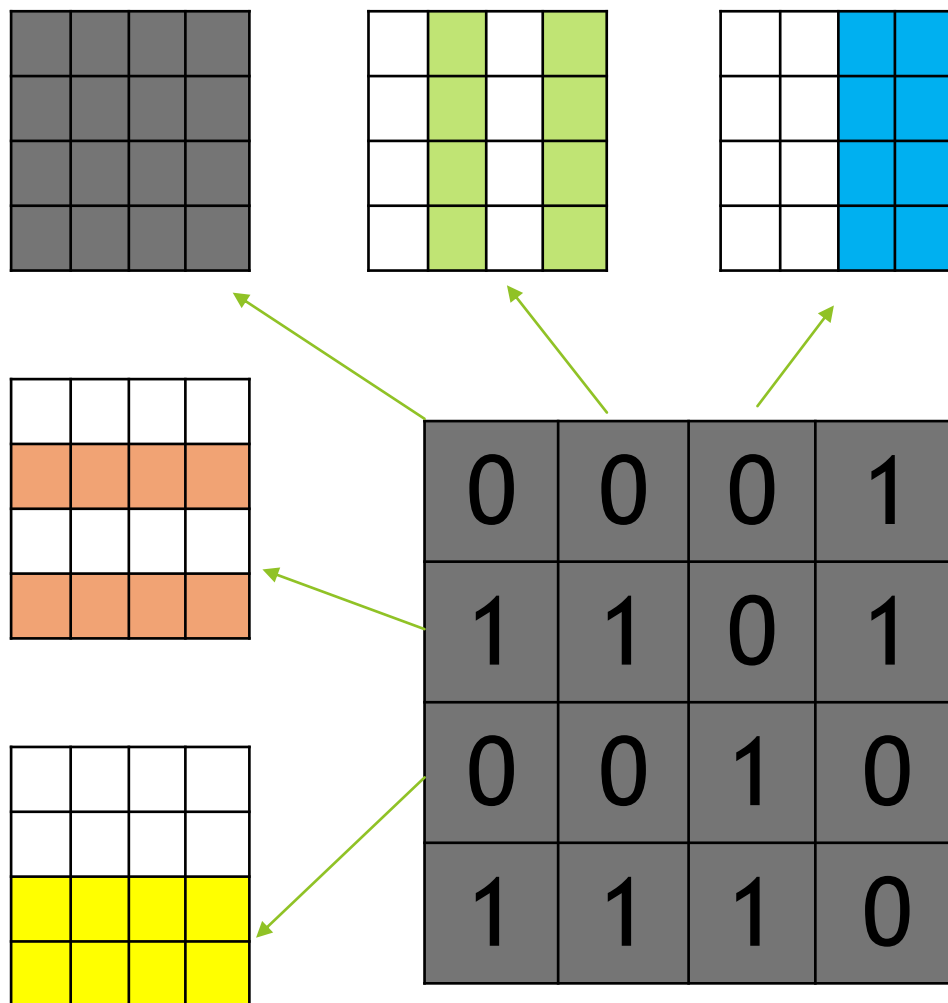
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



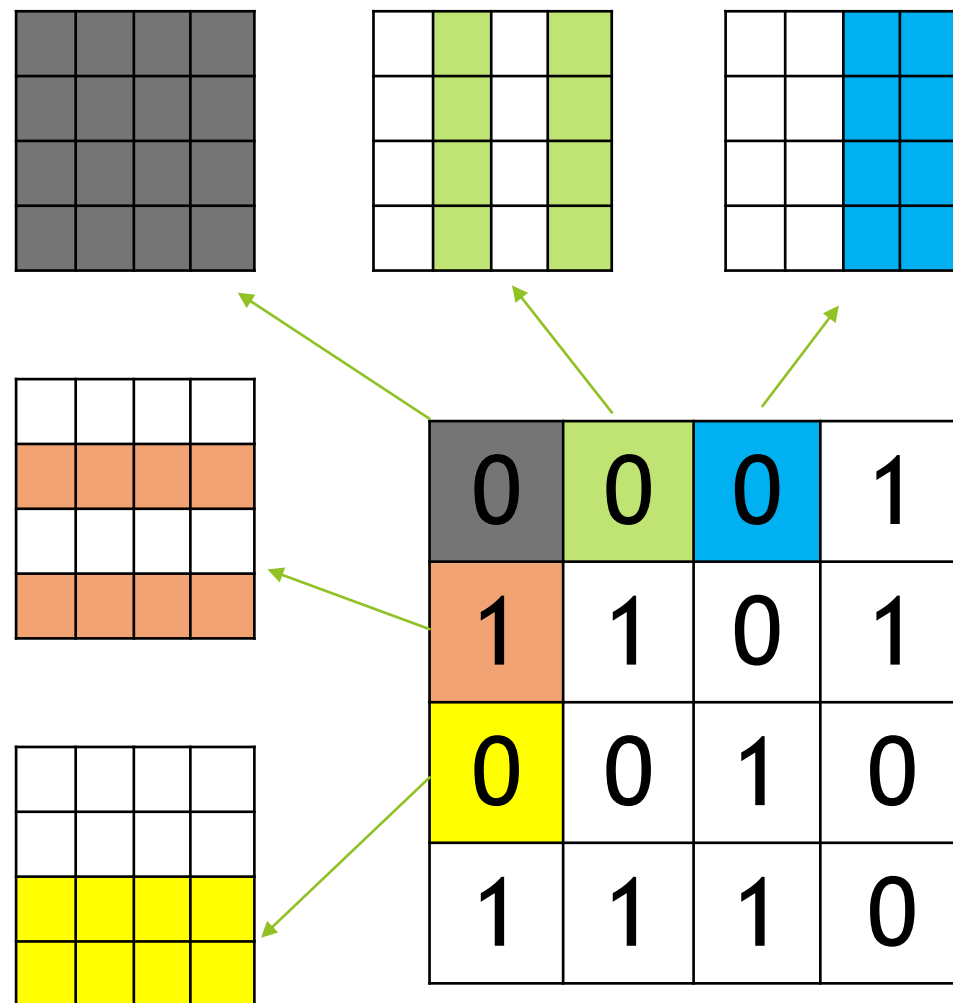
Použiju 5 paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



Použiju 5 paritních bitů

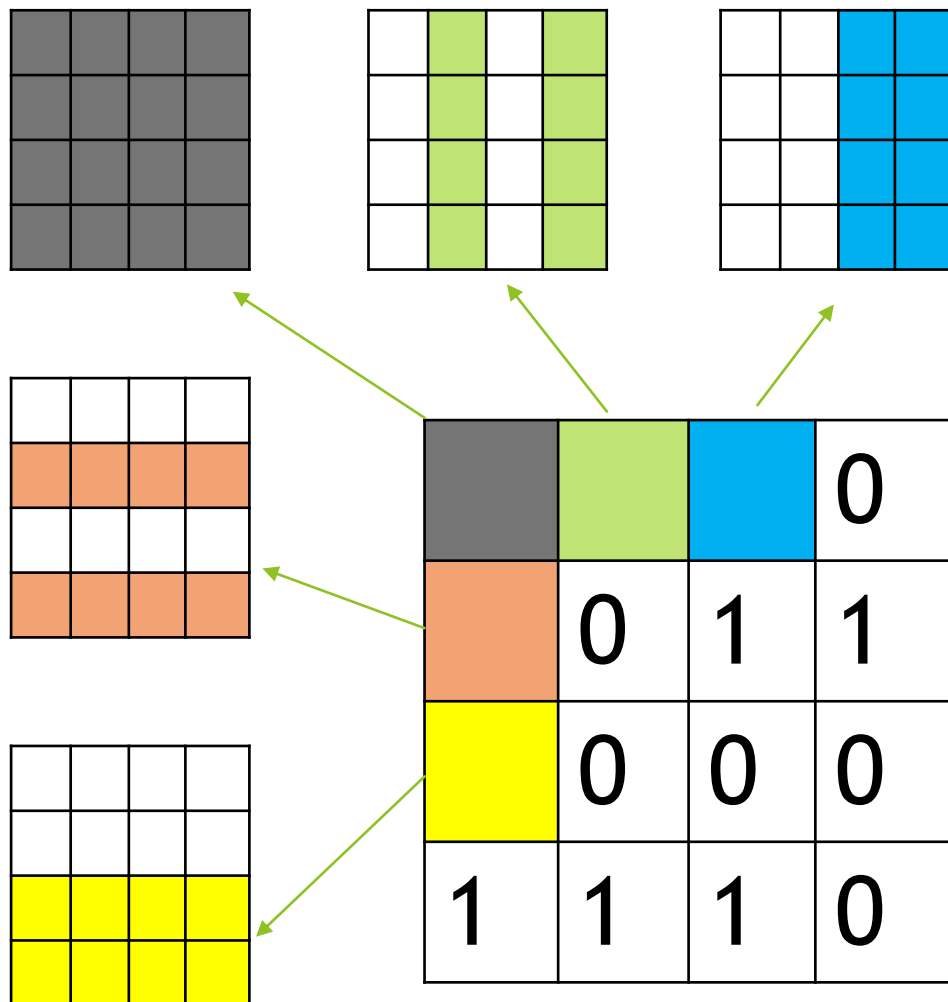
Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček



Doplňte hodnoty paritních bitů

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček.

Horní levý roh
doplňuji jako
poslední.



			1
	0	1	0
	1	0	1
0	1	0	0

			1
	0	1	0
	0	1	1
0	1	1	0

NALEZNI POLOHU CHYBY

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček

0	0	1	0
1	0	1	1
1	0	1	0
1	1	1	0

1	0	1	1
0	0	0	1
1	1	1	0
0	0	1	1

NALEZNI POLOHU CHYBY

Volím je tak,
aby vždy v
odpovídajících
barevných
sekcích byl
sudý počet
jedniček

0	0	1	0
1	0	1	1
1	0	1	0
1	1	1	0

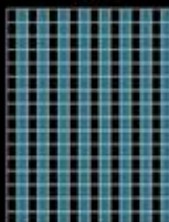
1	0	1	1
0	0	0	1
1	1	1	0
0	0	1	1

Lze využít i u většího objemu dat

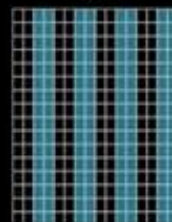
$256 = 2^8$ bits

0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1

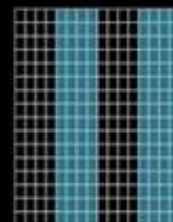
Q1



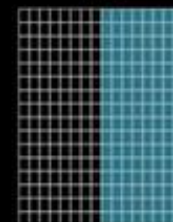
Q2



Q3



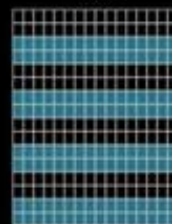
Q4



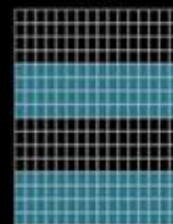
Q5



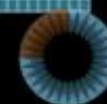
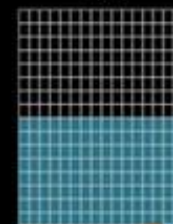
Q6



Q7



Q8



- ▶ Video o Hammingovu kódu
- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=cBBTWcHkVVY> (5 min, tit)

Kvíz

- ▶ V čem má výhodu samoopravný kód oproti detekujícímu?
- ▶ Dokáže Hammingův kód nalezenou chybu detekovat i opravit?
- ▶ Dokážete si představit nějaký přenos informace, kde by bez samoopravného kódu trvalo i několik hodin než by informace přišla znovu?
- ▶ Proč poškrábané CD/DVD dokáže bezchybně přenést svá data?